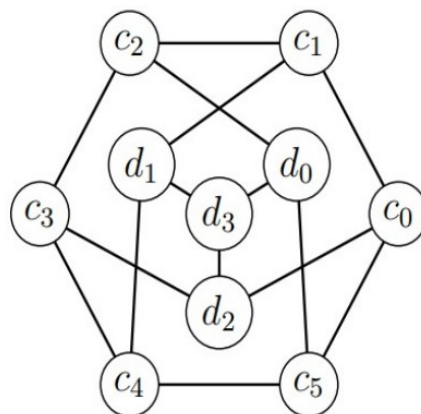
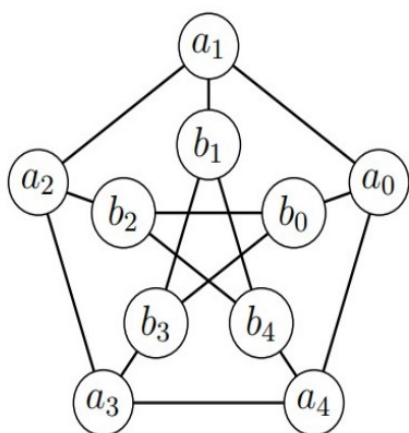


PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Sistemas de Informação/Engenharia de Software
Algoritmos em Grafos/TGC
Prof. Gabriel Barbosa da Fonseca

Lista de Exercícios 1

1. Um grafo e seu complemento podem ser:
 - a. Ambos conexos?
 - b. Ambos desconexos? Justifique.
2. Dê um exemplo de um grafo G com subgrafos H_1 , H_2 e H_3 tais que:
 - a. O grafo H_1 é um subgrafo gerador;
 - b. O grafo H_2 é um subgrafo induzido;
 - c. O grafo H_3 não é um subgrafo induzido nem gerador.



4. Utilizando os grafos acima, faça:
 - a) Vizinhança de cada vértice;
 - b) Grau de Vértices;
 - c) Matriz de Incidência;
 - d) Matriz de Adjacência;
 - e) Lista de Adjacência.
5. Mostre por que um grafo simples tem no máximo $n(n-1)/2$ arestas.
6. Mostre por que um grafo bipartido tem no máximo $n^2/4$ arestas.
7. Se G é um grafo e α e β são arestas de G , é verdade que $(G - \alpha) - \beta = (G - \beta) - \alpha$? Justifique
8. Construa um grafo, simples ou não, com 10 vértices e graus $\{9, 7, 6, 4, 3, 3, 3, 2, 1, 1\}$ ou prove que não é possível construí-lo.
9. Qual o máximo de arestas que um grafo bipartido $K_{r,s}$ pode ter? E o mínimo?
10. Pode haver um grafo simples com 15 vértices, cada um com grau 5?
11. Quantas arestas tem um grafo com vértices de graus 5, 2, 2, 2, 2, 1? Desenhe um possível grafo.

12. Existe um grafo simples com cinco vértices contendo os seguintes graus? Se existir, desenhe um possível grafo

- a) 3, 3, 3, 3, 2
- b) 1, 2, 3, 4, 5
- c) 1, 2, 3, 4, 4
- d) 3, 4, 3, 4, 3
- e) 0, 1, 2, 2, 3
- f) 1, 1, 1, 1, 1

13. Para que inteiros n , onde $n = |V|$, o grafo é auto-complementar ou seja, G é isomorfo com seu complemento G' ?

14. Dado um grafo simples não direcionado $G=(V,E)$ com 10 vértices e 6 componentes. É possível que:

- a) Ele tenha 20 arestas? Justifique.
- b) Ele tenha 3 arestas? Justifique.
- c) Ele tenha 50 arestas? Justifique.
- d) Ele tenha a sequência de graus: (1,2,2,2,2,2,3,4,5,1)?

15. Um grafo simples não direcionado com 8 vértices pode ter a seguinte sequência de graus: (1,2,2,6,4,3,9,5,6)? Justifique.

16. O que significa a transposta de uma matriz de adjacência de um grafo direcionado?

17. Seja um grafo G com o seguinte conjunto de vértices: $\{A, B, C, D, E, F, G\}$, e representado pela seguinte lista de predecessores:

	Lista de Predecessores
A	C
B	A - D
C	B - D - E
D	$\emptyset$
E	D
F	D - E
G	E - F

- a) Desenhe o grafo.
- b) Faça uma busca em profundidade começando por A (considerando a ordem alfabética para escolha de vértices).
- c) Faça uma busca em largura começando por A (considerando a ordem alfabética para escolha de vértices).
- d) Diga se o grafo G é acíclico. Proponha um algoritmo para dizer se o grafo é ou não acíclico.
- e) O grafo G é conexo? Proponha um algoritmo para dizer se um grafo é ou não conexo.